

Sesión 2: HTML

Índice

- ✦ Introducción
- ✦ Estructura de un documento HTML
- ✦ Etiquetas HTML

Índice

- ✦ Introducción
 - ✦ ¿Qué es HTML?
 - ✦ Un poco de historia
 - ✦ XML
- ✦ Estructura de un documento HTML
- ✦ Etiquetas HTML

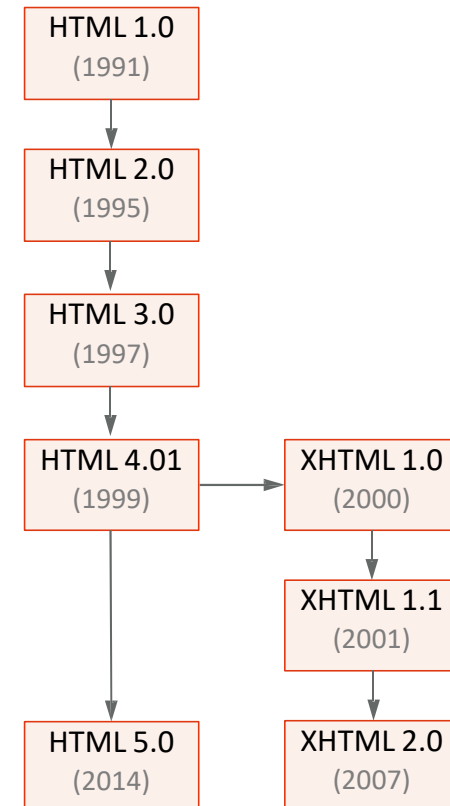
¿Qué es HTML?

- ✦ HTML: *HyperText Markup Language* → Lenguaje de marcado de hipertexto
 - ✦ Marcado: la información está codificada mediante marcas o etiquetas
 - ✦ Hipertexto: permite presentar el texto y la información de forma completamente estructurada
- ✦ Es un **lenguaje de marcado**, no de programación, ya que carece de instrucciones de control de flujo, variables, operadores, funciones, etc.
- ✦ Lenguaje creado por la **W3C** (World Wide Web Consortium), fundación que vela por la estandarización y las buenas prácticas de la World Wide Web



Un poco de historia

- ✦ HTML 1.0 (1991): no fue considerado estándar
- ✦ HTML 2.0 (1995): estándar
- ✦ HTML 3.2 (1997): primera versión publicada bajo la recomendación de W3C
- ✦ HTML 4.01 (1999): versión estable y ampliamente utilizada
- ✦ XHTML 1.0 (2000): usa como estándar la especificación del estándar XML (*eXtensible Markup Language*). Más restrictivo
- ✦ HTML 5.0 (2014): el desarrollo de esta versión se realizó por la *Web Hypertext Application Technology Working Group* (WHATWG), y posteriormente fue apoyado por el W3C



XML

- ✦ XML: *eXtensible Markup Language*
 - ✦ Marcado: la información está codificada mediante marcas o etiquetas
 - ✦ Extensible: permite definir nuestras propias marcas
- ✦ Lenguaje de marcado desarrollado por W3C
- ✦ Estándar de intercambio de información estructurada entre plataformas. Se usa en bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo...
- ✦ Es un lenguaje descriptivo: describe datos, pero no qué hacer con ellos
- ✦ Implica tener la información estructurada

XML

```
<?xml version= 1.0'' encoding= UTF-8 ?>
<asignaturas>
  <asignatura materia="tecnologías web, dispositivos móviles y computación en la nube">
    <titulo>Desarrollo de aplicaciones web I lado del servidor (back-end)</titulo>
    <profesores>
      <profesor>
        <nombre>Rubén</nombre>
        <apellido>Martínez</apellido>
        <apellido>Albiñana</apellido>
      </profesor>
    </profesores>
    <fecha>
      <fecha_inicio>10-06-2022</fecha_inicio>
      <fecha_fin>20-07-2022</fin>
    </fecha>
  </asignatu
    ra>

  <asignatura materia="tecnologías web, dispositivos móviles y computación en la nube">
    <titulo>Desarrollo de aplicaciones web II: lado del cliente (front-end) y multimedia </titulo>
    <profesores>
      <profesor>
        <nombre>Ismael</nombre>
        <apellido>de Fez</apellido>
        <apellido>Lava</apellido>
      </profesor>
    </profesores>
    <fecha>
      <fecha_inicio>09-06-2022</fecha_inicio>
      <fecha_fin>21-07-2022</fecha_fin>
    </fecha>
  </asignatu
    ra>
</asignaturas>
```

XML

```
<asignatura materia= "desarrollo de interfaces web" >
```

ETIQUETA

ATRIBUTO

VALOR

```
<titulo>Desarrollo de aplicaciones web II: lado del cliente (front-end) y multimedia </titulo>
```

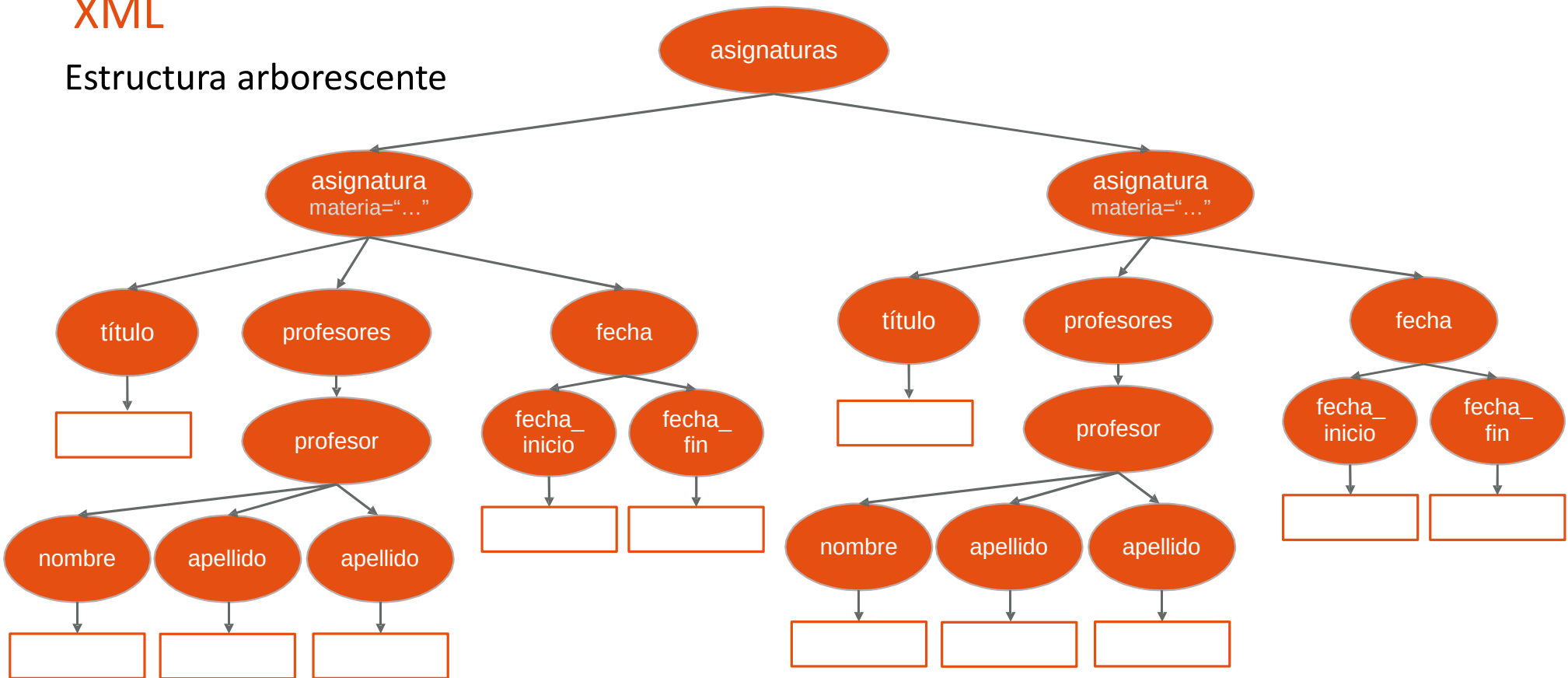
ETIQUETA
APERTURA

CONTENIDO

ETIQUETA
CIERRE

XML

Estructura arborescente



XML

- ✦ DTD (*Document Type Definition*): impone reglas en el documento XML para validación

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE asignaturas [
  <!ELEMENT asignaturas (asignatura)+ >
  <!ELEMENT asignatura ( titulo, profesores, fecha ) >
  <!ELEMENT titulo (#PCDATA) >
  <!ELEMENT profesores ( profesor )>
  <!ELEMENT profesor (nombre, apellido+)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA) >
  <!ELEMENT apellido (#PCDATA) >
  <!ELEMENT fecha (fecha_inicio, fecha_fin) >
  <!ELEMENT fecha_inicio (#PCDATA) >
  <!ELEMENT fecha_fin (#PCDATA) >
  <!--!ATTLIST asignatura materia (tecnologías web, dispositivos móviles y computación en la nube |
fundamentos web | gestión de proyectos web | trabajo fin de máster) "castellano">
]>
```

- ✦ Documento **XML bien formado**: respeta reglas XML
- ✦ Documento **XML válido**: documento XML bien formado que respeta DTD
- ✦ Validador online: <http://www.xmlvalidation.com/>

XML, XHTML y HTML

- ✦ Un documento XHTML es un documento HTML que cumple especificaciones XML
- ✦ Un documento XHTML puede ser procesado por un procesador XML
- ✦ Grosso modo, podríamos considerar a HTML como un XML/XHTML “relajado”
- ✦ Hoy en día, se prefiere HTML5 a XHTML



Índice

- ✦ Introducción
- ✦ Estructura de un documento HTML
 - ✦ Elementos
 - ✦ Atributos
 - ✦ Estructura
 - ✦ Elementos de <head>
 - ✦ Trabajando con estilos
 - ✦ Trabajando con scripts
- ✦ Etiquetas HTML

Pregunta inicial

¿Cómo debe empezar un documento HTML?

- A. <start>
- B. <index HTML5>
- C. <!DOCTYPE html>
- D. <xml-xhtml-html>

Pregunta inicial

¿Cómo debe empezar un documento HTML?

- A. <start>
- B. <index HTML5>
- C. <!DOCTYPE html>
- D. <xml-xhtml-html>

Pregunta inicial

¿Cuál de estas NO es una etiqueta HTML?

- A. `<html>`
- B. `<head>`
- C. `<body>`
- D. `<index>`

Pregunta inicial

¿Cuál de estas NO es una etiqueta HTML?

- A. <html>
- B. <head>
- C. <body>
- D. <index>

Pregunta inicial

¿Cuál de estas
instrucciones HTML
es correcta?

- A. `<boton>Esto es un botón<boton>`
- B. `<a link="https://www.w3.org/">W3C</a>`
- C. `<h1 id="titulo1">Esto es un párrafo</h1>`
- D. `<image width="#seccion1" target="_blank"></image>`

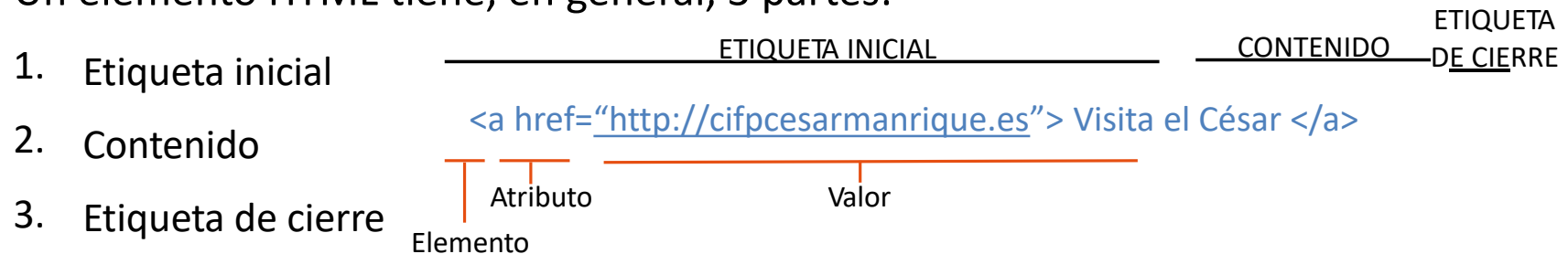
Pregunta inicial

¿Cuál de estas
instrucciones HTML
es correcta?

- A. `<boton>Esto es un botón<boton>`
- B. `<a link="https://www.w3.org/">W3C</a>`
- C. `<h1 id="titulo1">Esto es un párrafo</h1>`
- D. `<image width="#seccion1" target="_blank"></image>`

Elementos HTML

- ✦ Un elemento HTML tiene, en general, 3 partes:



- ✦ Algunos elementos no tienen etiqueta de cierre ni contenido (img, input, button, ...)

`` `<hr style="border:2px;">`

- ✦ Los elementos **comentario** tienen la siguiente estructura:

`<!-- Esto es un comentario -->`

Elementos HTML

- ✦ La anidación de etiquetas es inherente al lenguaje HTML
- ✦ Dentro una instrucción HTML se puede incluir cualquier otra instrucción, generando una anidación de etiquetas
- ✦ La única regla a seguir consiste en incluir las etiquetas finales (si son necesarias) en orden inverso al de las etiquetas iniciales:
 - ✦ Anidación correcta: `<eti1> ... <eti2>... </eti2>... </eti1>` 
 - ✦ Anidación incorrecta: `<eti1> ... <eti2>... </eti1>... </eti2>` 
- ✦ Una anidación incorrecta genera resultados inesperados o erróneos en el navegador

Atributos de un elemento HTML

- ✦ Los atributos permiten la configuración de los elementos HTML

Esta es la `<a href="http://cifpcesarmanrique.es">` Página Web del César `</a>`

- ✦ Los atributos solamente se aplican en etiquetas de apertura, no en las de cierre
- ✦ El valor del atributo se indica siempre en comillas dobles (" ") o simples (' ')
- ✦ Una etiqueta puede tener más de un atributo

``

- ✦ Existen atributos booleanos

`<input disabled>`

Atributos de un elemento HTML

- ✦ Un atributo debe tener:
 - ✦ Un espacio entre éste y el nombre del elemento (o del atributo previo, si el elemento ya posee uno o más atributos)
 - ✦ El nombre del atributo, seguido por un signo '='
 - ✦ Comillas de apertura y de cierre, encerrando el valor del atributo

Esta es la <a href="<http://cifpcesarmanrique.es>"> Página Web del César

Principales atributos de un elemento HTML

- ✦ **id**: identificador único para cada elemento
- ✦ **class**: especifica la clase o clases a las que pertenece el elemento en cuestión. Se utiliza mucho al aplicar un estilo CSS
- ✦ **style**: especifica el estilo CSS que se aplicará al elemento.
- ✦ **title**: se usa para mostrar información extra acerca del elemento que lo contiene, información que aparece como un pequeño mensaje emergente al situar el ratón sobre el elemento (en desuso por temas de accesibilidad)
- ✦ Todos estos elementos son soportados por todas las etiquetas salvo por: `<head>`, `<html>`, `<meta>`, `<script>`, `<style>` y `<title>`

Estructura de un documento HTML

✦ Estructura básica:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es-ES">

  <head>
    <!-- Metadatos del documento HTML -->
    <title>Ejemplo 1</title>
  </head>

  <body>
    <!-- Contenido del documento HTML -->
    Primer documento HTML
  </body>

</html>
```

Instrucción al navegador sobre el tipo de documento

- ✦ `<html>`: elemento raíz
- ✦ `lang` (opcional): indica el idioma (recomendable)
- ✦ `<head>`: proporciona información al navegador sobre el documento (metadatos)
- ✦ `<title>`: título del documento



- ✦ `<body>`: cuerpo del fichero, donde se indica la información principal

Cierre documento

Estructura de un documento HTML

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es-ES">

  <head>

    <!-- Metadatos del documento HTML -->
    <title>Ejemplo 1</title>

  </head>

  <body>

    <!-- Contenido del documento HTML -->
    Primer documento HTML

  </body>

</html>
```



Pregunta

¿Dónde es recomendable indicar las palabras clave (*keywords*) en un documento HTML?

- A. En <head>
- B. En <body>
- C. En la declaración del <html>
- D. No se pueden indicar *keywords* en un documento HTML

Pregunta

¿Dónde es recomendable indicar las palabras clave (*keywords*) en un documento HTML?

- A. En `<head>`
- B. En `<body>`
- C. En la declaración del `<html>`
- D. No se pueden indicar *keywords* en un documento HTML

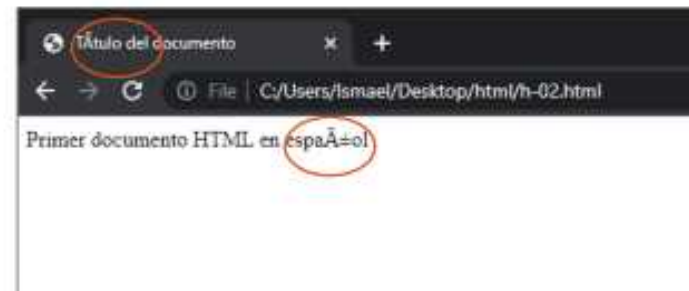
Elementos de <head>

- ✦ <title>: título del documento
- ✦ <base>: especifica la dirección URL base que se utilizará para todas las direcciones URL contenidas dentro de un documento. Por defecto, si no se indica, se refiere al directorio actual
- ✦ <meta>: sirve para aportar información sobre el documento:
 - ✦ charset: codificación de caracteres
 - ✦ description: describe el contenido de la página web
 - ✦ keywords: palabras clave
 - ✦ author, copyright: autor de la página y copyright
 - ✦ robots: indexación de los robots. Tipos: “index”, “noindex”, “follow”, “nofollow”
 - ✦ http-equiv: información equivalente a las indicaciones en el encabezado HTTP. Tipos: “cache-control”, “expires”, “refresh”
 - ✦ ...

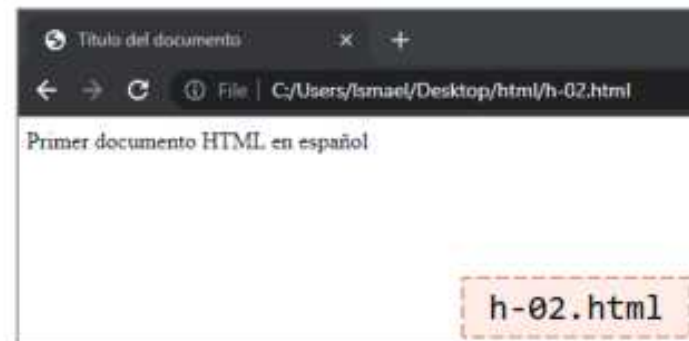
Elementos de <head>

- ✦ El atributo **charset** es importante para especificar el juego de caracteres utilizado

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Titulo del documento</title>
  </head>
  <body>
    Primer documento HTML en español
  </body>
</html>
```



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Titulo del documento</title>
  </head>
  <body>
    Primer documento HTML en español
  </body>
</html>
```



Elementos de <head>

✦ Ejemplos <meta>:

```
<meta name="description" content="Página del César" />  
<meta name="keywords" content="César Manrique, docencia semipresencial"/>  
<meta name="author" content="Centro Integral de Formación Profesional"/>  
<meta name="copyright" content="César"/>  
<meta name="robots" content="noindex,nofollow"/>  
<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" />  
<meta http-equiv="expires" content="10"/>  
<meta http-equiv="refresh" content="10";  
url=https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cifpcesarmanrique/" />
```

Definiendo estilos CSS

- ✦ Elemento `<style>`: permite definir estilos CSS válidos para todo el documento HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo CSS</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style type="text/css">
      a {
        background-color: grey;
        color: white;
        padding: 0.5em;
      }
      p { color: red; }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>Primer documento HTML en español</p>
    <a href="https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cifpcesarmanri">
  </body>
</html>
```



Definiendo estilos CSS

- ✦ Elemento `<link>`: relaciona el documento HTML con algún recurso externo.
Atributos:

- ✦ `href`: localización del documento enlazado
- ✦ `rel`: especifica la relación entre el documento actual y el documento enlazado. Posibles valores: "stylesheet", "icon", "author", "prefetch"...
- ✦ `sizes`: tamaño del recurso externo (solo aplica para `rel="icon"`)
- ✦ `type`: tipo de elemento
- ✦ ...

```
<head>  
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">  
</head>
```

```
<head>  
  <meta charset="utf-8"/>  
  <title>Ejemplo icono</title>  
  <link rel="icon" href="logo.png" type="image/png">  
</head>
```



Ejemplo icono

Trabajando con *scripts*

- ✦ Los scripts aportan dinamismo e interactividad a un documento HTML
- ✦ Dos elementos HTML relacionados con scripts:
 - ✦ `<script>`: contiene un código a ejecutar en el cliente de la página web
 - ✦ `<noscript>`: indicación o alternativa para cuando el navegador no soporta el scripting
- ✦ Los scripts pueden ubicarse en cualquier parte de un documento HTML, pero ello puede traer consecuencias que deben ser previsibles. Si es indiferente, puede ubicarse dentro del elemento `<head>`
- ✦ El lenguaje habitual es JavaScript

Definiendo un *script* en línea

✦ Ejemplo:



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo script</title>
    <meta charset="utf-8">
    <!-- No es usual introducir texto en head, pero... -->
    <script>document.write("Script ejecutado en head");</script>
  </head>
  <body>
    <p>Párrafo de <script>document.write("...(Esto viene del script)...");</s
    <a href="https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cifpcesarmann
  </body>
</html>
```

✦ Ejemplo:

h-06.html

- ✦ Cuando el navegador encuentra un script, cesa el análisis del documento HTML y procede a la ejecución del mismo
- ✦ El análisis se retoma cuando finaliza la ejecución del script
- ✦ Esto puede implicar comportamientos no deseados
- ✦ Control:
 - ✦ `<script defer src="script.js"></script>`: se ejecutará cuando se analice todo el documento HTML
 - ✦ `<script async src="script.js"></script>`: se ejecutará en paralelo con el análisis del documento HTML

- ✦ Los scripts pueden no ejecutarse porque
 - ✦ el navegador no tiene dicha capacidad
 - ✦ se haya desactivado la capacidad de interpretar estos scripts
- ✦ `<noscript>`: el contenido del elemento se incorpora al documento si no hay posibilidad de ejecutar el script

¿Dónde puedo indicarle el estilo a un elemento?

- A. En <head>, utilizando la etiqueta <style>
- B. En <head>, utilizando la etiqueta <link> y llamando a un fichero .css
- C. Declarando el atributo style al elemento
- D. Todas las anteriores son correctas

¿Dónde puedo indicarle el estilo a un elemento?

- A. En <head>, utilizando la etiqueta <style>
- B. En <head>, utilizando la etiqueta <link> y llamando a un fichero .css
- C. Declarando el atributo style al elemento
- D. Todas las anteriores son correctas

¿Cuál de estas afirmaciones es FALSA?

- A. Se puede llamar a un script de forma externa
- B. Un error en un script puede hacer que deje de cargarse una página
- C. Aunque es recomendable declararlo en `<head>`, dónde se declare un script en un documento no afecta a la ejecución
- D. Es compatible utilizar varias etiquetas `<link>` en un documento

¿Cuál de estas afirmaciones es FALSA?

- A. Se puede llamar a un script de forma externa
- B. Un error en un script puede hacer que deje de cargarse una página
- C. Aunque es recomendable declararlo en `<head>`, dónde se declare un script en un documento no afecta a la ejecución
- D. Es compatible utilizar varias etiquetas `<link>` en un documento

- ✦ Las numerosas versiones del lenguaje HTML y las malas prácticas de algunos desarrolladores web hacen difícil encontrar páginas bien codificadas, es decir, aquellas que cumplen los estándares del W3C
- ✦ Los navegadores suelen ignorar errores en el código para mostrar la página web
- ✦ ¿Por qué es importante **validar el código** de mi página web?
 - ✦ Mantenimiento: facilita la reutilización de código
 - ✦ Buscadores: mejora la posición de la página en buscadores
 - ✦ Accesibilidad: facilita el funcionamiento correcto en navegadores

✦ Validador del W3C: <https://validator.w3.org/>

- ✦ Introducción
- ✦ Estructura de un documento HTML
- ✦ Etiquetas HTML
 - ✦ Etiquetas básicas
 - ✦ Anotación
 - ✦ Listas
 - ✦ Imágenes
 - ✦ Tablas
 - ✦ Interacción del usuario
 - ✦ Embebido
 - ✦ Estructurando el documento

- ✦ `<p>`: define un **párrafo**
- ✦ `<h1>`-`<h6>`: se utilizan para generar títulos o **encabezados**. `<h1>` es el más importante y `<h6>` el de menor importancia
- ✦ `<div>`: **división**. Sirve para crear secciones o agrupar contenidos

- ✦ **<a>**: *anchor* (ancla), **hiper enlace**. Atributos:
 - ✦ **href**: URL del recurso
 - ✦ Absoluta:
 - ✦ Relativa:
 - ✦ Interna:
 - ✦ **target**:
 - ✦ **_blank**: nueva pestaña o ventana
 - ✦ **_self**: misma ventana (por defecto)
 - ✦ **_parent**, **_top**: en contexto de *frames* (marcos)
 - ✦ **type**: tipo MIME (p.ej. text/html)

1
1

3

1

.

1

1

1

.

1

1

1

1

i

1

i

h-07.html

- ✦ Con la etiqueta `<a>` es posible enlazar a un correo electrónico:
- ✦ Cuando el usuario selecciona el enlace anterior, se abre automáticamente el programa cliente de correo electrónico y se establece como destinatario la dirección de envío la indicada en el atributo `mailto`
- ✦ Pueden agregarse más contenidos, como asunto (`subject`) o mensaje (`body`)

- ✦ `<b>`: palabras clave y nombres de productos (negrita)
- ✦ `<strong>`: texto importante (negrita)
- ✦ `<i>`: términos técnicos o extranjeros (cursiva)
- ✦ `<em>`: énfasis (cursiva)
- ✦ `<u>`: subrayado (desaconsejado por confusión con hiperenlaces)
- ✦ `<s>`: correcciones o inexactitudes (tachado)
- ✦ `<small>`: clarificaciones y descargos de responsabilidad (fuente de menor tamaño)
- ✦ `<sub>` y `<sup>`: subíndices y superíndices en expresiones matemáticas o en algunos idiomas...

✦ Completa el fichero "h-08.html" para que tenga el siguiente aspecto:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

h-08.html

Etiqueta

<i>

<u>

<s>

<small>

<sub>

<sup>

Significado

negrita

texto importante

cursiva

émfasis

subrayado

tachado

fuelle pequeña

subíndice

superíndice

9

•

,

1 i

t t i

•

1

1

1

1 .

1 1

h-08b.html

- ✦ `<br>`: obligatorio (no se cierra)
- ✦ `<wbr>`: opcional (no se cierra)
- ✦ `<hr>`: línea horizontal (no se cierra)

Ejemplo para el documento `h-09.html`

Para el caso opcional, de la etiqueta `ba de:` `i agi`
 "li c pialidoso"

Es otro ejemplo

`h-09.html`

Esto puede ser útil para escribir la palabra
 más larga del mundo (¡189.819 letras!)

- ✦ `<code>`: denota fragmento de código de programación
- ✦ `<var>`: denota variable de un programa
- ✦ `<samp>`: representa una muestra de la salida de un programa de ordenador, se suele renderizar con tipografía monoespaciada
- ✦ `<kbd>`: marca el texto que debe introducir el usuario

,

'
'

,
[

,

.

tl : i l i .

l :

i i

.
.

- ✦ `<abbr>`: abreviatura. El atributo `title` indica expansión con ratón (*hover*)
- ✦ `<dfn>`: concepto que se va a definir (`title`: el mismo nombre)
- ✦ `<q>`: referencia (*quotation*)
- ✦ `<blockquote>`: referencia, similar a `<q>`, pero con tamaños mayores de texto
- ✦ `<cite>`: título de un trabajo (libro, artículo, película, . . .)

'
 '
 '
 '

:

|

..., lo e ,

"In e cl r i t ite "

l es la ...

P !l es or l i a la r ya
ra.

Tril bre el · l l i y i

l e raj : ,

yo: t l

h-11.html

05MASW

Ensa La noche en que Frankens em b6E Qmlare

- ✦ `<mark>`: resaltado. Representa un texto marcado o resaltado como referencia o anotación
- ✦ `<del>`: borrado. Marca las partes de un texto que han sido suprimidas
- ✦ `<ins>`: insertado. Marca las partes de un texto que han sido añadidas al documento
- ✦ `<pre>`: texto preformateado (se respetan los espacios)
- ✦ `<time>`: tiempo, con formato RFC 3339. Tiene atributo `datetime`. Este elemento no suele hacer nada especial en la mayoría de los navegadores

✦ ****: contenedor genérico en línea. Sirve para aplicar estilo al texto o agrupar elementos en línea

✦ Con **** no se producen saltos de línea

,

:

:

|

ti j i

.

i , t l j .

h-12a.html

f ci | e t l la |
|
h
di t és l e ci l
e j a ,
..
tt ll d

h-12b.html

¿Con cuál de estas instrucciones se abrirá una nueva pestaña o ventana?

- A. `<window location="https://www.w3.org/"></window>`
- B. `<a href="https://www.w3.org/"> W3C</a>`
- C. `<a href="mi-w3.html" target="_blank">Mi W3</a>`
- D. `<a href="#seccion1" target="_top">Sección 1</a>`

¿Con cuál de estas instrucciones se abrirá una nueva pestaña o ventana?

- A. `<window location="https://www.w3.org/"></window>`
- B. `<a href="https://www.w3.org/"> W3C</a>`
- C. `<a href="mi-w3.html" target="_blank">Mi W3</a>`
- D. `<a href="#seccion1" target="_top">Sección 1</a>`

¿Cuál de estos elementos no tiene etiqueta de cierre?

- A. `<head>`
- B. `<p>`
- C. `<strong>`
- D. `<hr>`

¿Cuál de estos
elementos no tiene
etiqueta de cierre?

- A. `<head>`
- B. `<p>`
- C. `<strong>`
- D. `<hr>`

✦ Ordenadas `<ol>` + `<li>`:

✦ No ordenadas `<ul>` + `<li>`:

-

.

.

.

h-13.html

Valor atributo type	Descripción	Ejemplo
1	Decimal (por defecto)	1., 2., 3., ...
a	Letras alfabetas en minúsculas	a., b., c., ...
A	Letras alfabetas en mayúsculas	A., B., C., ...
i	Numeración romana en minúsculas	i., ii., iii., ...
I	Numeración romana en mayúsculas	I., II., III., ...

*En conjunción con CSS, pueden diseñarse esquemas de listas más complejos

```

.
  l
    t t l í
    i l í l
.
.
.
  r
  l -
h-13.html

```

¿Cómo tengo que definir una lista para que el quinto elemento sea “V.”?

- A. `<ol type="I">`
- B. `<ul type="I" start="9" reversed>`
- C. `<ol value="V">`
- D. `<ol type="i" start="1">`

¿Cómo tengo que definir una lista para que el quinto elemento sea “V.”?

- A. `<ol type="I">`
- B. `<ul type="I" start="9" reversed>`
- C. `<ol value="V">`
- D. `<ol type="i" start="1">`

✦ `<img>`: imagen. Atributos:

✦ `src`: ruta a la imagen (obligatorio)

✦ `alt`: texto alternativo de una imagen (recomendable)

✦ `width`: ancho de una imagen (en píxeles)

✦ `height`: altura de una imagen (en píxeles)

✦ `title`: descripción de la imagen (*tooltip*)

✦ ¡No tiene etiqueta de cierre!

```

```

- ✦ Es aconsejable especificar las dimensiones de la imagen
- ✦ Se puede meter un hiperenlace en una imagen

- ✦ Las etiquetas `<figure>` y `<figcaption>` permiten crear pies de figura:
 - ✦ Un elemento `<figure>` es una unidad de contenido independiente. Puede contener imágenes, un trozo de código, audio, vídeo, ecuaciones, tablas, etc.
 - ✦ El elemento `<figcaption>` es el que contiene el pie de figura (o tabla, ecuación...)

- ✦ Una tabla se define con la etiqueta `<table>`
- ✦ Una tabla está formada una sucesión de filas: `<tr>`
- ✦ Cada fila está formada por una serie de columnas: `<td>`
- ✦ La primera fila contiene las cabeceras de la tabla: `<th>`

```

      ,
      !
!      !
!

```

h-15a.html

- ✦ Atributos en `<th>` y `<td>`:

- ✦ **rowspan**: indica el número de filas que ocupa un dato
- ✦ **colspan**: indica el número de columnas que ocupa un dato

✦ Realiza la siguiente tabla con HTML (y CSS, opcional)

	e	e
1	1	

- ✦ `<button>`: botón, el cual, por definición, puede ser cliqueable. Atributos:
 - ✦ `disabled`: indica que el botón está deshabilitado
 - ✦ `type`: tipo de botón (“button”, “submit”, “reset”)
- ✦ El botón soporta una serie de eventos (click, doble click...), gestionados normalmente por JavaScript
- ✦ Los botones se usan en formularios → envío a un servidor

n

1
1

- ✦ `<form>`: permite enviar información a un servidor web
- ✦ `<label>`: etiqueta que describe un campo
- ✦ `<input>`: campos que son rellenables por el usuario, existen de diferentes tipos:
 - ✦ Texto (`type="text"`)
 - ✦ Elección única (`type="radio"`)
 - ✦ Elección múltiple (`type="checkbox"`)
 - ✦ Contraseña (`type="password"`)
 - ✦ Fecha (`type="date"`)
 - ✦ Color (`type="color"`)
 - ✦ Botón (`type="submit" || "button"`)
 - ✦ ...
- ✦ `<textarea>`: permite edición multilínea del texto

h-16a.html

✦ Los formularios se gestionan en el servidor (back-end)

:

:

:

| :

1 :

:

i :

i 1 , é i

. .

h-16b.html

- ✦ `<iframe>`: *inline frame*. Representa un contexto de navegación anidado, que permite incrustar otra página HTML en la página actual

h-17a.html

- ✦ Hoy en día, para la inserción de recursos externos se suele usar `<iframe>`

- ✦ `<embed>`: punto de integración para una aplicación externa, como una página web, una imagen, un reproductor o un plugin, entre otros
- ✦ `<object>`: prácticamente idéntico a `<embed>`

- ✦ ¡Cuidado con la «divitis» (sobreutilización de elementos `<div>`)!
- ✦ Existen muchos elementos que sirven para estructurar un documento HTML:
 - ✦ `<header>`: logo o cabecera de la página. Típicamente contendrá elementos `<h1>`-`<h6>` `<header>`
 - ✦ `<footer>`: destinado típicamente a contener información resumida de la sección y puede incluir detalles del autor, derechos, enlaces, logos, ... `<nav>`
 - ✦ `<nav>`: sección de un documento destinada típicamente a contener enlaces a otras páginas u otras partes del documento (menús) `<section>`
 - ✦ `<section>`: sección genérica del documento `<aside>`
 - ✦ `<article>`: pieza autocontenida de información en un documento HTML `<article>`
 - ✦ `<aside>`: sección con contenido indirectamente relacionado con el contenido principal del documento (barra lateral) `<footer>`

- ✦ `<details>`: sección del documento que puede expandirse para obtener más detalles adicionales
- ✦ `<summary>`: texto mostrado cuando `<details>` no está expandido



h-18.html

¿Qué elemento debería utilizarse para representar la zona marcada?

A. <header>

B. <nav>

C. <footer>

D. <section>

¿Qué elemento debería utilizarse para representar la zona marcada?

A. <header>

B. <nav>

C. <footer>

D. <section>

¡Ya hemos visto todas las etiquetas HTML:

- ✦ No, aún hay más
- ✦ Para ver una documentación detallada puedes consultar páginas de referencia, como [W3Schools.com](https://www.w3schools.com) o [MDN web doc](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML)

Etiquetas más utilizadas

<html> <head> <body>

<style> <script>

<a>

<button>

<div>

<title> <meta> <link>

<p> <h1>-<h6>

 <hr>

<table> <tr> <td> <th>

<iframe>

<form> <label> <input>

<header> <section> <nav>

- ✦ Kurniawan, B. (2015). HTML: A beginner's tutorial. Brainy Software.
- ✦ Freeman, A. (2011). The definitive guide to HTML5. Apress.
- ✦ W3CShools página web. HTML. Disponible en línea: <https://www.w3schools.com/html/>
- ✦ Developer Mozilla página web. HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto. Disponible en línea: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>

- ✦ Tutorial de HTML y CSS: <https://www.internetingishard.com/html-and-css/>
- ✦ Canicluide (HTML): <https://caninclude.glitch.me/>

